# РАСЧЁТ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В1, Т3. ТРЕБУЕМЫЙ НАПОР НА ВВОДЕ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

**1 Исходные данные и метод**

Расходы определены по разд. 5 СП 30.13330.2020 по балансу (И05.09.26-ВК.П1): U = 7 человек, $q_{hr,u}^{tot}$ = 11,6 л/ч, $q_{hr,u}^{h}$ = 6,5 л/ч, $q_{hr,u}^{c}$ = 5,1 л/ч; $q_0$ по табл. А.2: 0,3 (общий), 0,2 л/с (холодная, горячая). Вероятность действия приборов (3): $P^{tot}$ = 0,00327, $P^{c}$ = 0,00216, $P^{h}$ = 0,00451.

Расчётный расход на участке $q = 5q_0\alpha$ (2), α — по табл. Б.2 от NP; на участке к одному прибору — расход этого прибора по табл. А.1 (п. 5.2), на остальных — не менее расхода наибольшего прибора участка (п. 5.3, прим. 1). Участки до водонагревателей Б1, Б2 и общие участки (ввод, гребёнка КХ, подача в баню) считаются по общему расходу $q^{tot}$, подвод к самому водонагревателю — по расходу горячей воды обслуживаемых им приборов.

Трубы — PE-Xa (сшитый полиэтилен), коллекторная разводка без соединений в конструкциях (п. 8.14). Потери напора на трение — по формуле Дарси — Вейсбаха с коэффициентом λ по Кольбруку (шероховатость 0,007 мм; вязкость при 10 °C — для В1, при 60 °C — для Т3), на участке $H = il(1 + k_l)$ (15), $k_l$ = 0,3 (п. 8.28). Допустимая скорость — 1,5 м/с (прил. И: эквивалентный уровень шума 35 дБА, арматура — шаровые краны, ζ подключения до 10).

## 2 Расчётные расходы, диаметры и потери напора по участкам

| Участок | Назначение | Приборы | N | NP | α | q, л/с | Труба | v, м/с | i, мм/м | L, м | H, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВ | Ввод В1 (граница с НВК — наружная грань фундамента), в футляре под плитой | 23 приборов | 23 | 0,0752 | 0,311 | 0,466 | ПЭ 32×3,0 | 0,88 | 41 | 1,2 | 0,06 |
| В1-узел | Водомерный узел | 23 приборов | 23 | 0,0752 | 0,311 | 0,466 | 32×4,4 | 1,10 | 71 | 3,4 | 0,32 |
| КХ | Гребёнка ХВС КХ | 23 приборов | 23 | 0,0752 | 0,311 | 0,466 | 32×4,4 | 1,10 | 71 | 1,2 | 0,11 |
| КХ-7 | В1 к поливочному крану ПК-2 (незамерзающий) | ПК-2 | 1 | — | — | 0,300 | 25×3,5 | 1,18 | 110 | 7,1 | 1,02 |
| КХ-2 | В1 к узлу подпитки УП (далее — ТМ) | подпитка ОВ (Ду15), в расход ввода не входит | — | — | — | 0,100 | 16×2,2 | 0,95 | 132 | 6,4 | 1,09 |
| КХ-1 | В1 к бойлеру Б1 (далее — ТМ) | 9 приборов | 9 | 0,0406 | 0,257 | 0,257 | 25×3,5 | 1,01 | 84 | 3,8 | 0,42 |
| КХ-3 | В1 к бане — в санитарную трубу Ecoflex Quattro | 7 приборов | 7 | 0,0229 | 0,222 | 0,332 | 25×3,5 | 1,31 | 132 | 6,4 | 1,11 |
| КХ-6 | В1 к поливочному крану ПК-1 (незамерзающий) | ПК-1 | 1 | — | — | 0,300 | 25×3,5 | 1,18 | 110 | 6,7 | 0,97 |
| КХ-9 | В1 к мойке М-1 (с ПММ) — отдельно от санузлов | М-1, ПМ-1 | 2 | 0,0043 | 0,200 | 0,200 | 20×2,8 | 1,23 | 158 | 12,5 | 2,57 |
| КХ-4 | В1 — к ШВК-2 (2 этаж) | 7 приборов | 7 | 0,0151 | 0,202 | 0,202 | 32×4,4 | 0,48 | 17 | 2,6 | 0,06 |
| КХ-5 | В1 к стиральной машине и раковине УМ-4 | СМ-1, УМ-4 | 2 | 0,0043 | 0,200 | 0,200 | 20×2,8 | 1,23 | 158 | 1,4 | 0,29 |
| В1-УМ-4 | В1 к раковине УМ-4 котельной | УМ-4 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 110 | 1,9 | 0,27 |
| КХ-8 | В1 к автополиву и беседке (ландшафтный проект) | автополив — по ландшафтному проекту (полив по таймеру, не одновременно с пиковым водоразбором) | — | — | — | 0,300 | 25×3,5 | 1,18 | 110 | 3,9 | 0,56 |
| ТЗ-1.6 | ТЗ от Б1 — магистраль дома (ШВК-2, ШВК-1, кухня, УМ-4) | 9 приборов | 9 | 0,0406 | 0,257 | 0,257 | 25×3,5 | 1,01 | 68 | 4,2 | 0,37 |
| ТЗ-УМ-4 | ТЗ к раковине УМ-4 котельной | УМ-4 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 86 | 5,4 | 0,60 |
| ТЗ-М-1 | ТЗ к мойке М-1 — кольцо ГВС кухни от 1.6 (пол 1.6, 1.7, 1.9) | М-1 | 1 | — | — | 0,090 | 20×2,8 | 0,55 | 30 | 15,8 | 0,62 |
| В1-гараж | В1 — от КХ-4 под потолком гаража, подъём в ШВК-2 | 7 приборов | 7 | 0,0151 | 0,202 | 0,202 | 32×4,4 | 0,48 | 17 | 5,5 | 0,12 |

Продолжение таблицы 2

| Участок | Назначение | Приборы | N | NP | α | q, л/с | Труба | v, м/с | i, мм/м | L, м | H, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В1-В-2 | В1 к В-2 (в полу 2 этажа) | В-2 | 1 | — | — | 0,180 | 20×2,8 | 1,11 | 131 | 3,8 | 0,64 |
| Т3-УМ-2 | Т3 к УМ-2 (в полу 2 этажа) | УМ-2 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 86 | 3,6 | 0,40 |
| Т3-Д-3 | Т3 к Д-3 (в полу 2 этажа) | Д-3 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 86 | 2,6 | 0,29 |
| Т3-В-3 | Т3 к В-3 (в полу 2 этажа) | В-3 | 1 | — | — | 0,180 | 20×2,8 | 1,11 | 105 | 4,6 | 0,63 |
| Т3-УМ-3 | Т3 к УМ-3 (в полу 2 этажа) | УМ-3 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 86 | 2,5 | 0,28 |
| Т3-В-2 | Т3 к В-2 (в полу 2 этажа) | В-2 | 1 | — | — | 0,180 | 20×2,8 | 1,11 | 105 | 3,4 | 0,47 |
| В1-ШВК1 | В1 — от КХ-10 к ШВК-1 (гараж, штроба в стене гаража, пол 1.9 и 1.4) | Д-1, УМ-1, УН-1 | 3 | 0,0065 | 0,200 | 0,200 | 25×3,5 | 0,79 | 54 | 18,9 | 1,33 |
| Т3-ШВК1 | Т3 — от Б1 к ШВК-1 (гараж, штроба в стене гаража, пол 1.9 и 1.4) | Д-1, УМ-1 | 2 | 0,0090 | 0,200 | 0,200 | 25×3,5 | 0,79 | 43 | 16,7 | 0,93 |
| ШВК-1В | Коллектор ШВК-1 В1 | Д-1, УМ-1, УН-1 | 3 | 0,0065 | 0,200 | 0,200 | 25×3,5 | 0,79 | 54 | 0,5 | 0,04 |
| ШВК-1Т | Коллектор ШВК-1 Т3 (проходной: последний выход — Т4, кольцо ГВС санузлов) | Д-1, УМ-1 | 2 | 0,0090 | 0,200 | 0,200 | 25×3,5 | 0,79 | 43 | 0,3 | 0,02 |
| В1-УН-1 | В1 к УН-1 (в полу 1.4) | УН-1 | 1 | — | — | 0,100 | 16×2,2 | 0,95 | 132 | 2,7 | 0,46 |
| В1-УМ-1 | В1 к УМ-1 (пол 1.4, штроба в стене 1.4/1.9) | УМ-1 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 110 | 4,8 | 0,68 |
| Т3-УМ-1 | Т3 к УМ-1 (пол 1.4, штроба в стене 1.4/1.9 на +0,900) | УМ-1 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 86 | 4,9 | 0,54 |
| В1-Д-1 | В1 к Д-1 (штроба в стене 1.4/1.3 над нишей и в стене гаража) | Д-1 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 110 | 2,6 | 0,38 |
| Т3-Д-1 | Т3 к Д-1 (штроба в стене 1.4/1.3 над нишей и в стене гаража) | Д-1 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 86 | 3,0 | 0,33 |
| ЭФ | В1 в санитарной трубе Ecoflex Quattro (дом — баня) | 7 приборов | 7 | 0,0229 | 0,222 | 0,332 | 32×4,4 | 0,79 | 39 | 17,0 | 0,87 |
| В1-баня | В1 от Ecoflex (санитарная труба) к ШВК-Б2 | 7 приборов | 7 | 0,0229 | 0,222 | 0,332 | 25×3,5 | 1,31 | 132 | 3,4 | 0,59 |
| ШВК-Б2В | Коллектор ШВК-Б2 В1 | 7 приборов | 7 | 0,0229 | 0,222 | 0,332 | 25×3,5 | 1,31 | 132 | 0,5 | 0,08 |
| Т3-Б2 | Т3 от Б2 к ШВК-Б2 (сквозь перегородку за нишей) | 5 приборов | 5 | 0,0226 | 0,221 | 0,221 | 20×2,8 | 1,36 | 152 | 1,7 | 0,33 |
| ШВК-Б2Т | Коллектор ШВК-Б2 Т3 (проходной: последний выход — Т4) | УМ-б1 | 1 | — | — | 0,090 | 20×2,8 | 0,55 | 30 | 0,5 | 0,02 |
| В1-Б2 | В1 к Б2 через группу безопасности 6 бар | 5 приборов | 5 | 0,0226 | 0,221 | 0,221 | 20×2,8 | 1,36 | 187 | 2,6 | 0,63 |
| В1-УН-б1 | В1 к УН-б1 | УН-б1 | 1 | — | — | 0,100 | 16×2,2 | 0,95 | 132 | 4,6 | 0,79 |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Продолжение таблицы 2

| Участок | Назначение | Приборы | N | NP | α | q, л/с | Труба | v, м/с | i, мм/м | L, м | H, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В1-ШВК-Б1 | В1 — от подъёма Ecoflex к ШВК-Б1 (б3, б2, б6, б7) | В-б1, Д-б1, СПА | 3 | 0,0065 | 0,200 | 0,200 | 25×3,5 | 0,79 | 54 | 15,0 | 1,06 |
| Т3-ШВК-Б1 | Т3 — от Б2 к ШВК-Б1 (б4, б2, б6, б7) | 4 приборов | 4 | 0,0181 | 0,210 | 0,210 | 25×3,5 | 0,83 | 47 | 15,7 | 0,96 |
| ШВК-Б1В | Коллектор ШВК-Б1 В1 | В-б1, Д-б1, СПА | 3 | 0,0065 | 0,200 | 0,200 | 25×3,5 | 0,79 | 54 | 0,3 | 0,02 |
| ШВК-Б1Т | Коллектор ШВК-Б1 Т3 (проходной: последний выход — кольцо через Д-б1 и М-б1) | 4 приборов | 4 | 0,0181 | 0,210 | 0,210 | 25×3,5 | 0,83 | 47 | 0,3 | 0,02 |
| В1-СПА | В1 к СПА | СПА | 1 | — | — | 0,180 | 20×2,8 | 1,11 | 131 | 9,0 | 1,53 |
| В1-Д-б1 | В1 к Д-б1 | Д-б1 | 1 | — | — | 0,090 | 16×2,2 | 0,85 | 110 | 11,9 | 1,70 |
| В1-В-б1 | В1 к В-б1 | В-б1 | 1 | — | — | 0,180 | 20×2,8 | 1,11 | 131 | 2,2 | 0,37 |
| Т3-СПА | Т3 к СПА | СПА | 1 | — | — | 0,180 | 20×2,8 | 1,11 | 105 | 7,9 | 1,08 |
| Т3-В-б1 | Т3 к В-б1 | В-б1 | 1 | — | — | 0,180 | 20×2,8 | 1,11 | 105 | 2,2 | 0,30 |
| Т3-Д-б1 | Т3 — кольцо ГВС ШВК-Б1: к смесителю душа Д-б1 | Д-б1, М-б1 | 2 | 0,0090 | 0,200 | 0,200 | 20×2,8 | 1,23 | 127 | 11,8 | 1,95 |
| Т3-М-б1 | Т3 — кольцо ГВС ШВК-Б1: от душа Д-б1 к мойке М-б1 (б7, дверь б6/б7, б6) | М-б1 | 1 | — | — | 0,090 | 20×2,8 | 0,55 | 30 | 16,3 | 0,64 |

### 3 Подбор счётчика (разд. 12)

Средний часовой расход за сутки (с поливом) $q_T$ = 2,16/24 = 0,090 м³/ч; максимальный секундный расход на вводе $q^{tot}$ = 0,466 л/с (1,68 м³/ч). Диаметр счётчика выбирается по $q_T \le$ эксплуатационного расхода (п. 12.14), проверяется на пропуск $q^{tot}$: $h = Sq^2 \le 5$ м для крыльчатых счётчиков (формула 18, п. 12.16).

| Ду, мм | $Q_{min}$, м³/ч | $Q_{экспл}$, м³/ч | $Q_{max}$, м³/ч | S, м/(л/с)² | h, м | $q_T \le Q_{экспл}$ | $h \le 5$ м | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,03 | 1,2 | 3 | 14,50 | 3,15 | да | да | проходит |
| 20 | 0,05 | 2,0 | 5 | 5,18 | 1,13 | да | да | **принят** |
| 25 | 0,07 | 2,8 | 7 | 2,64 | 0,57 | да | да | проходит |
| 32 | 0,10 | 4,0 | 10 | 1,30 | 0,28 | да | да | проходит |

Условиям п. 12.14 и 12.16 удовлетворяет уже Ду15; принят счётчик Ду20 — потери 1,13 м против 3,15 м у Ду15: гарантированный напор поселкового водопровода в точке подключения пока не известен. Счётчик — крыльчатый, метрологического класса не ниже B (п. 12.1), с импульсным выходом (п. 12.13), на горизонтальном участке на высоте 0,6 м от пола (п. 12.5, 12.8); перед счётчиком — кран и фильтр (п. 12.4, 12.9), после — обратный клапан (п. 12.13), контрольный кран Ду15; обводной линии нет (п. 12.10).

### 4 Потери напора в водомерном узле

| Элемент узла | $K_{vs}$, м³/ч | h, м |
|---|---|---|
| Фильтр сетчатый косой Ду32 | 16,0 | 0,11 |
| Обратный клапан Ду32 | 15,0 | 0,13 |
| Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду32 | 7,0 | 0,59 |
| Регулятор давления Ду32 (полностью открыт) | 7,0 | 0,59 |
| Счётчик холодной воды Ду20, S = 5,18 м/(л/с)² | — | 1,13 |

$h = 10{,}2 \cdot (Q/K_{vs})^2$ при Q = 1,68 м³/ч; $K_{vs}$ — типовые для Ду32, уточняются по паспортам принятой арматуры.

**5 Требуемый напор на вводе**

Требуемый напор (14): $H_{тр} = H_{geom} + \Sigma H_{il} + H_{пр} + \Sigma H_{вод} + H_{тепл} + H_{l,ввод}$. Точка подключения — ввод на наружной грани фундамента, отметка −0,850 (граница с разделом НВК). Диктующие приборы — душевые сетки на высоте 2,10 м над полом: на 2 этаже дома (Д-3, отметка излива 6,15) и в бане (Д-б1, 2,10 при ±0,000 бани = ±0,000 дома = 186,80 — данные Заказчика). $H_{пр}$ = 20 м (п. 8.21), $H_{тепл}$ = 3 м для направлений через водонагреватели (п. 8.27). Потери $\Sigma H_{il}$ — сумма по участкам направления (таблица 2, для бани — с санитарной трубой Ecoflex Quattro 32×4,4, L = 17 м по ОВ).

| Направление | $H_{geom}$, м | $\Sigma H_{il}$, м | $h_{сч}$, м | $h_{узла}$, м | $H_{тепл}$, м | $H_{пр}$, м | $H_{тр}$, м | Нужно за регулятором, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом, ХВС: ввод → КХ → ШВК-2 → душ Д-3 (2 этаж) | 7,00 | 1,11 | 1,13 | 1,41 | 0,0 | 20 | **30,7** | 26,3 |
| Дом, ГВС: ввод → КХ → Б1 → ТЗ → ШВК-2 → душ Д-3 (2 этаж) | 7,00 | 1,98 | 1,13 | 1,41 | 3,0 | 20 | **34,5** | 30,2 |
| Баня, ХВС: ввод → КХ → Ecoflex → ШВК-Б1 → душ Д-б1 | 2,95 | 5,25 | 1,13 | 1,41 | 0,0 | 20 | **30,7** | 26,4 |
| Баня, ГВС: ввод → КХ → Ecoflex → ШВК-Б2 → Б2 → ТЗ → ШВК-Б1 → кольцо → душ Д-б1 | 2,95 | 6,70 | 1,13 | 1,41 | 3,0 | 20 | **35,2** | 30,8 |

**Требуемый напор на вводе — 35,2 м (0,34 МПа)**, диктует направление «Баня, ГВС: ввод → КХ → Ecoflex → ШВК-Б2 → Б2 → ТЗ → ШВК-Б1 → кольцо → душ Д-б1». Это исходные данные к разделу НВК: гарантированное давление поселкового водопровода в точке подключения — не ниже 3,4 бар, при меньшем — повысительная установка (НВК). Подводка автополива КХ-8 в расчёт не входит: полив — по таймеру, не одновременно с пиковым водоразбором.

За водомерным узлом установлен регулятор давления «после себя» с настройкой 4,0 бар (п. 8.22 — защита приборов при напоре в сети выше 45 м). При расчётном расходе давление за регулятором снижается не более чем на 0,5 бар: остаётся 35 м, что больше требуемых 30,8 м — свободный напор у всех приборов не ниже 20 м. Статический напор у нижних приборов 1 этажа — около 41 м — не более 45 м (п. 8.22).

Скорость во всех участках не превышает 1,5 м/с (таблица 2): поливочные краны ПК-1… ПК-3 подключены трубой 25×3,5, стиральная машина — 20×2,8.